ANEXO F: SECCIÓN 6.1 DEL PETI

6.1 Situación Actual del Gobierno Digital · Instituto Superior Tecnológico Vertiente Sur

6.1 Situación Actual del Gobierno Digital

Organización: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VERTIENTE SUR

Sector: Educación Superior Tecnológica Privada · Tacna, Perú

Documento: Sección 6.1 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

Periodo de Línea Base: 2026

6.1.1 Marco Conceptual y Alcance

El Decreto Legislativo 1412 (Ley de Gobierno Digital), su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 029-2021-PCM, y la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (D. S. 085-2023-PCM) establecen los fundamentos de la gobernanza, interoperabilidad, seguridad, datos, identidad y servicios digitales en el Perú.

Aunque el **Instituto Superior Tecnológico Vertiente Sur** es una entidad de naturaleza privada (sociedad anónima cerrada de educación superior con 16 años de trayectoria, 3 240 estudiantes en 7 carreras profesionales y una facturación anual de S/ 19.7 millones), los principios de gobierno digital resultan plenamente aplicables y exigibles en virtud de su articulación con el ecosistema público:

1. **Regulación Sectorial (MINEDU y SUNEDU):** Exigencia de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC II y CBC IV), reporte automatizado de matrícula, actas de notas y grados/títulos a los sistemas nacionales (SIAGIE, Registro Nacional de Certificados y Títulos del MINEDU).

2. **Protección de Datos Personales (Ley 29733 y D. S. 003-2013-JUS):** Obligación de salvaguardar los bancos de datos de 3 240 estudiantes (incluyendo menores de edad en carreras de extensión o técnicas), docentes y personal administrativo, con medidas técnicas de seguridad de la información.

3. **Equivalencia de Componentes de Gobierno Digital para la Organización Privada:**

- **Gobernanza Digital:** Formalización del Comité de TI/Gobierno Digital institucional, aprobación del PETI y políticas de inversión tecnológica alineadas al plan de negocio.

- **Servicios Digitales:** Transformación de trámites académicos y administrativos de ventanilla presencial a autoservicios transaccionales en línea.

- **Identidad Digital:** Autenticación única robusta (SSO institucional) y Segundo Factor de Autenticación (MFA) para erradicar suplantaciones y alteraciones no autorizadas de notas.

- **Interoperabilidad:** Integración de los silos internos (Sistema Académico ↔ Moodle ↔ Tesorería) e interoperabilidad con servicios externos del Estado (PIDE, RENIEC, pasarelas de pago, SUNAT).

- **Seguridad Digital:** Implementación de un SGSI (ISO/IEC 27001), auditoría de accesos y planes de continuidad operativa con respaldos inmutables.

- **Datos e Información:** Gobernanza de datos maestros, trazabilidad analítica y erradicación de cifras discrepantes en hojas de cálculo aisladas.

6.1.2 Catálogo de Servicios y su Nivel de Digitalización

Se ha estructurado el catálogo formal de servicios que la institución presta a sus usuarios clave: estudiantes, docentes, egresados, postulantes y personal en planilla. Cada servicio ha sido evaluado bajo la escala estándar de

digitalización de seis niveles (0 a 5):

- **Nivel 0 (Nulo / Informativo físico):** Atención enteramente manual o analógica.

- **Nivel 1 (Informativo web básico):** Información en portal, pero el trámite es presencial.

- **Nivel 2 (Interactivo unidireccional):** Descarga de formularios o consulta pasiva de reportes.

- **Nivel 3 (Transaccional parcial):** Inicio de solicitud o carga de archivos en plataforma, pero requiere validación o firma manual externa.

- **Nivel 4 (Integrado bidireccional):** Trámite 100% digital de inicio a fin con pago integrado, validación automatizada y firma digital.

- **Nivel 5 (Proactivo / Inteligente):** Emisión automatizada predictiva y personalización del servicio sin solicitud previa.

Tabla del Catálogo de Servicios Auditado (GD01)

Contraste Metodológico: Promedio Simple vs. Promedio Ponderado por Volumen

- **Nivel Medio Simple Actual:** **1.20 de 5.00**

- **Nivel Medio Ponderado por Volumen Anual:** **2.31 de 5.00**

- **Interpretación Estratégica:** El promedio ponderado (2.31) resulta numéricamente superior al promedio simple (1.20) debido a la masividad de las interacciones de consulta en el aula virtual Moodle (129 600 interacciones en Nivel 3). Sin embargo, este valor enmascara una grave vulnerabilidad: **los servicios transaccionales críticos del instituto (matrícula, cobranzas, emisión de certificados y trámites de titulación) operan en Nivel 1 y Nivel 0**. El 80% de los trámites siguen anclados en colas presenciales, papel sellado y cotejo manual. La meta del PETI es alcanzar un **Nivel Ponderado Objetivo de 4.00 de 5.00**.

6.1.3 Aplicación del Principio de "Una Sola Vez" (Once-Only Principle)

El principio de «una sola vez» estipula que ningún usuario debe ser obligado a entregar a la organización documentos, certificaciones o datos que esta ya posea, que ella misma haya expedido previamente o que se encuentren disponibles en sus propios sistemas o registros.

Análisis Cuantitativo de Redundancia Documental

- Total de documentos requeridos en el catálogo de servicios: **26 requisitos documentales**.

- Documentos requeridos que **ya obran en poder de la institución**: **17 documentos**.

- **Índice de Redundancia Documental Institucional:**

$$\text{Índice de Redundancia} = \frac{17}{26} \times 100 = \mathbf{65.38 \%}$$

Hallazgos Críticos de Ineficiencia Administrativa

1. **Matrícula:** Se exige copia de DNI, ficha de matrícula impresa, voucher físico de depósito bancario y constancia de no adeudo. Tanto la ficha como la constancia de no adeudo son generadas por los propios módulos del instituto.

2. **Certificados y Constancias:** Para tramitar una constancia de notas, se le exige al alumno presentar un Formulario Único de Trámite (FUT), copia de DNI y voucher físico de caja, obligándolo a recorrer tres oficinas distintas para obtener un documento cuyo contenido reside en la base de datos de TI.

3. **Titulación:** El egresado debe adjuntar certificados modulares impresos que fueron expedidos por el propio instituto en años anteriores, constancia de no adeudo y copia autenticada de matrícula.

- **Acción Inmediata en el PETI:** Erradicar mediante directiva institucional la exigencia de los 17 documentos redundantes, reemplazándolos por interoperabilidad interna directa entre módulos de software.

6.1.4 Diagnóstico por Eje con Línea Base

Se evaluaron los 8 ejes del gobierno digital conforme a los lineamientos de la RSGD 005-2018-PCM/SEGDI y el D. S. 029-2021-PCM, abarcando 23 indicadores técnicos y organizacionales:

6.1.5 Indicadores Sin Línea Base

En el diagnóstico se identificaron **4 indicadores clave en estado «No se mide»**. De acuerdo con el marco metodológico del curso SI-886, *sin línea base no puede fijarse meta ni demostrarse avance*; en consecuencia, el compromiso del PETI no consiste en prometer mejoras arbitrarias sobre variables desconocidas, sino en ejecutar de manera inmediata los proyectos de instrumentación técnica requeridos para empezar a medir con rigor:

1. **Satisfacción del usuario con los servicios digitales de TI (Eje Servicios):**

- *Proyecto de Instrumentación:* **INST-01: Mesa de Ayuda Omnicanal con Encuestas Automatizadas de Satisfacción (CSAT/NPS)**. Implementación de una plataforma de tickets (GLPI / Jira Service Management) que dispare automáticamente una métrica de satisfacción al cierre de cada atención y trámite digital.

2. **Porcentaje de decisiones institucionales sustentadas en datos analíticos integrados (Eje Datos):**

- *Proyecto de Instrumentación:* **INST-02: Implementación de Almacén de Datos Institucional y Cuadros de Mando Académico-Financiero**. Creación de un Data Mart centralizado y un tablero de BI en Metabase que unifique la información de matrícula, retención, cobranzas y rendimiento académico.

3. **Disponibilidad efectiva de sistemas críticos / Uptime anual (Eje Infraestructura):**

- *Proyecto de Instrumentación:* **INST-03: Despliegue de Sistema de Monitoreo Proactivo de Redes, Servidores y Servicios (Zabbix/Uptime Kuma)**. Instalación de sondas de telemetría y agentes de monitoreo 24/7 con umbrales de alerta temprana y cálculo automatizado de SLA y tiempo medio entre fallas (MTBF/MTTR).

4. **Monitoreo proactivo de capacidad y ancho de banda de enlaces de telecomunicaciones (Eje Infraestructura):**

- *Proyecto de Instrumentación:* **INST-04: Instrumentación de Telemetría de Red y Gestión de Ancho de Banda (SNMP/NetFlow y QoS)**. Monitoreo continuo del enlace WAN para auditar el cumplimiento del SLA del proveedor de internet y garantizar priorización de tráfico académico.

6.1.6 Nivel de Madurez del Gobierno Digital

La evaluación integral ponderada sobre los 8 ejes arroja un puntaje global de:

$$\text{Nivel de Madurez Institucional} = \mathbf{1.17 \text{ sobre } 5.00}$$

Posicionamiento en el Modelo de Cinco Niveles

El Instituto Superior Tecnológico Vertiente Sur se posiciona en el **NIVEL 1: INICIAL / AD-HOC (Vulnerable y Reactivo)**.

- **Características Verificadas del Nivel 1 en la Organización:**

- Los procesos no están documentados ni estandarizados. Dependen enteramente de iniciativas personales o de buena voluntad (por ejemplo, el aula virtual Moodle la mantiene un docente por afinidad sin contrato formal de TI).

- La mesa de ayuda opera mediante una hoja de cálculo no oficial que un practicante actualiza al cierre del día, acumulando 125 incidentes crónicamente abiertos y un subregistro admitido de más del 50%.

- No existen mecanismos de auditoría criptográfica, firma digital ni segundo factor de autenticación en los sistemas troncales, lo cual facilitó la alteración impune de 17 actas de notas durante el ejercicio.

- La gobernanza de TI es inexistente en la práctica: el comité formal no sesiona y no existe presupuesto plurianual programado.

- **Gráfica del Modelo:** Se construyó el Radar de Madurez por Eje (`graficos/GD_madurez.png`), el cual evidencia que 5 de los 8 ejes (Interoperabilidad, Seguridad, Datos, Talento e Infraestructura) se encuentran en puntaje basal de 1.00, requiriendo un salto estructurado hacia el **Nivel 3 (Definido)** al cierre del horizonte del PETI.

6.1.7 Síntesis · Las Brechas de Mayor Impacto

Esta síntesis constituye el insumo directo para la formulación de los **Objetivos Estratégicos de TI (Sección 6.2 del PETI)**:

1. Concentración del Esfuerzo en los 5 Servicios de Mayor Brecha Ponderada

El cálculo analítico de brechas ponderadas demuestra que el **92.66% del impacto operativo y reputacional** se concentra en solo 5 servicios:

1. **S-04 Acceso y soporte al Aula Virtual (33.13% del esfuerzo total):** Con 129 600 atenciones, requiere pasar de una administración informal a una infraestructura en la nube de alta disponibilidad con integración SSO y respaldos inmutables.

2. **S-03 Pago de pensiones y facturación (24.85% del esfuerzo total):** Con 32 400 transacciones, urge sustituir la validación manual de fotos de vouchers bancarios por una pasarela de pagos en línea con conciliación automática.

3. **S-02 Registro de calificaciones y actas (23.19% del esfuerzo total):** Con 45 360 registros, es imperativo implementar firma digital y autenticación MFA para salvaguardar la fe pública académica.

4. **S-09 Préstamo y recursos bibliográficos (6.52% del esfuerzo total):** Pasar de una PC aislada en biblioteca a un catálogo digital OPAC institucional remoto.

5. **S-01 Matrícula académica semestral (4.97% del esfuerzo total):** Eliminar la ventanilla presencial para los 3 240 alumnos mediante matrícula web autoservicio.

2. Ejes Críticos de Vulnerabilidad Inmediata

- **Seguridad Digital y Datos (Puntaje 1.00):** Exposición severa a multas de la ANPD por falta de medidas en datos de menores y falta de trazabilidad en notas.

- **Gobernanza e Infraestructura (Puntaje 1.33):** Urgencia de reactivar el Comité de TI, aprobar el presente PETI y reemplazar el servidor académico con 9 años de obsolescencia.